

LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EN ECONOMÍA*

Estela M. Bee de Dagum

(U.N.A.M.)

1. LA CONCEPCIÓN DE LOS MODELOS

El propósito de la construcción de modelos en cualquier ciencia es tratar de explicar la estructura y el funcionamiento de algo en particular y si es posible, mejorarlo actuando sobre el mismo.

La combinación de la teoría con la experiencia permite la formulación de modelos. Así como lo señala C. Dagum [Ref. 4] un modelo es en consecuencia un poderoso instrumento de análisis por el cual se puede determinar la aceptación o no de una teoría en cuanto a su validez práctica o bien modificarla contribuyendo a su construcción.

Las características y usos operacionales de cada modelo son función de los principios sobre los cuales se construyen y los objetivos que persiguen. No siempre debe esperarse, sin embargo, que todas las componentes de un modelo se conozcan desde el comienzo de su elaboración. Generalmente, las relaciones funcionales integrantes de un modelo no pueden analizarse aisladamente sino que se evalúan de acuerdo a las funciones a cumplir en el todo. En modelos muy refinados la técnica suele ser comenzar con aproximaciones muy simples e ir perfeccionando sobre la marcha.

Ante el hecho de que la mayoría de los conceptos económicos son cuantitativos (precio, producción, producto nacional, etc.) los diferentes problemas económicos son enfocados modernamente por medio de modelos matemáticos. Aun cuando el empleo de las matemáticas en la elucidación de problemas económicos no es reciente, se puede sostener que a partir de los años treinta, con el gran empuje del desarrollo de las Matemáticas Sociales, se han elaborado modelos económicos que no simplemente describen o cualifican una realidad dada sino que van más allá, tratando de explicar dicha realidad y en lo posible predecirla. En efecto, a partir de la década de los treinta, agudos problemas socioeconómicos atrajeron el interés de los matemáticos y economistas ante la presencia de la gran crisis mundial que ponía fin a los principios liberales de la época. La teoría clásica imperante hasta entonces había sostenido que el sistema

* El presente trabajo ha utilizado en su mayor parte los conceptos que integran la elaboración de un libro sobre el mismo tema que la autora está preparando conjuntamente con el profesor Camilo Dagum.

capitalista era eficiente, estable y progresivo. Basados respectivamente en los siguientes principios:

- 1) La oferta crea siempre su propia demanda;
- 2) En todos los puntos del sistema existen fuerzas reflejadas por los precios que inmediatamente verifican su alejamiento del equilibrio general; y
- 3) Todas las empresas operan eficientemente incorporando rápidamente los beneficios de nuevas ideas e inventos, o sea que la innovación se lleva a cabo casi instantáneamente y en forma homogénea.

A todas estas virtudes se agregaba la de “perfecta compatibilidad con la libertad humana”.

Por largo tiempo esta corriente de pensamiento fue adoptada por los sujetos de las decisiones, pero poco a poco la acumulación de abusos, injusticias y despilfarros de recursos, ofreció otro panorama. Las imperfecciones del *laissez faire* como modo de organización económica generaron reacciones que iban desde su completo rechazo en las nacientes economías socialistas, a su parcial modificación en los países dentro de la libre empresa, que comenzaron a reconocer la necesidad de una intervención estatal. Fue necesario lograr un punto conciliatorio entre la planificación central y la iniciativa privada.

La ciencia económica dejaba de ser ciencia de simple constatación para convertirse en ciencia de acción. De un enfoque microeconómico se pasaba a un enfoque macroeconómico. Su concepción de ciencia económica en sentido estricto se ampliaba con la de ciencia social.

Para la construcción de modelos económicos que explicaran y proyectaran una realidad pudiendo tomar decisiones sobre la misma, se hizo necesario que las Matemáticas como principal instrumento cuantitativo ampliasen su dominio de aplicación. Hasta entonces sólo se utilizaba la Teoría del Cálculo la que había sido creada como una necesidad de la Física. Pero la mecánica racional, esencialmente determinista, es muy diferente a la mecánica social, esencialmente probabilística, condicionada fuertemente por el libre albedrío en la conducta humana. Por tanto, el uso de la Teoría del Cálculo sólo podía hacerse con severas restricciones. Nacen entonces las Matemáticas Sociales. Dos grandes nombres hacen época con sus aportaciones: uno, John Von Neumann con su teorema del Minimax (1928) aplicado a la Teoría de los Juegos conjuntamente con Oskar Morgenstern en 1944; y dos, Abraham Wald con su contribución en 1934, sobre las condiciones de existencia de soluciones factibles y de

estabilidad de los sistemas, en la teoría general del equilibrio económico. A ellos se unirán más tarde los nombres de G. Dantzig con su Método del Simplex para la solución de problemas de la Programación Lineal en 1947 y que se diera a conocer públicamente recién en 1951; los de D. Gale, H.W. Kuhn y A.W. Tucker con su participación en el desarrollo de la teoría dual en la programación lineal y algoritmos de solución en la programación no lineal.

2. FORMULACIÓN DE LOS MODELOS EN ECONOMÍA

La ciencia económica elabora sus teorías a partir de las observaciones empíricas (no experimentales) de los sujetos de la actividad económica que presentan como en los demás dominios del conocimiento, caracteres de permanencia o regularidad. Luego, la marcha del conocimiento en esta ciencia es primero observar la realidad y después elaborar la teoría que la describa y la explique. ¿Qué es lo que se somete a observación en Economía? Se somete a observación el comportamiento o conducta de los sujetos de la actividad económica como diferentes conjuntos no necesariamente disjuntos; por ejemplo, el conjunto de los consumidores, el de los inversionistas, el de los productores, el de los ahorristas, etcétera.

De la observación empírica se obtendrán: 1) las variables relevantes que intervienen en la explicación del fenómeno sometido a análisis; 2) las características de permanencia o regularidad que determinan el comportamiento de dichas variables; y 3) sus relaciones de causalidad. Para conseguir esta información, el investigador tiene que hacer ciertos supuestos simplificadores de la realidad humana y económica mediante un proceso de abstracción. Obtendrá así, un conjunto de proposiciones iniciales sobre el comportamiento de los sujetos de la actividad económica considerada, que se conocen con el nombre de hipótesis. A partir de la hipótesis, se deducen por un proceso lógico las conclusiones o proposiciones finales llamadas tesis. El conjunto o unión de hipótesis y tesis constituye una "teoría económica". O sea, la teoría económica dentro del contexto de las ciencias sociales, es una estructura lógica, es decir un sistema deductivo que sólo debe cumplir con los requisitos lógicos de hipótesis y tesis, y que si bien se construye en base a la experiencia, no debe necesariamente ser sometida a las pruebas de la falsificación empírica. En cambio, se entiende por "modelo" económico, una construcción *teorética-empírica* que debe cumplir con los requisitos lógicos y los empíricos, estos últimos caracterizados por la generalidad y la validez. Los modelos son siempre de alcance limitado en el tiempo y en el espacio. Estas restricciones, a un período de

tiempo y a un espacio geográfico, para su generalidad y validez, caracterizan la historicidad de las ciencias sociales.

La relación de causalidad entre las variables intervinientes en un modelo permite la formulación de ecuaciones y sus correspondientes especificaciones matemáticas. Desde este punto de vista, todo modelo económico puede considerarse como un conjunto de ecuaciones matemáticas también llamadas estructurales porque ponen de manifiesto la estructura básica del sector o actividad económica que representan.

Los elementos integrantes de un modelo económico pueden clasificarse como sigue.

- | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|
| 1. Ecuaciones | $\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ de comportamiento} \\ b) \text{ tecnológicas} \\ c) \text{ institucionales o legales} \\ d) \text{ identidades} \\ e) \text{ equilibrio móvil} \end{array} \right.$ | | | |
| 2. Variables | | $\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ Sistemáticas} \\ b) \text{ Aleatorias o residuales} \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{endógenas} \\ \text{predeterminadas} \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{exógenas} \\ \text{endógenas} \\ \text{con rezago} \end{array} \right.$ |
| | | | | |
| 3. Parámetros | | | | |

Una *ecuación de comportamiento* describe los modos de actuar de los sujetos de la actividad económica, ya sean individuos o grupos. Ellas pueden describir el comportamiento de las empresas, de los consumidores, del gobierno, etc. Son ejemplos las ecuaciones de demanda, de oferta, de consumo, de ahorro, de preferencia por la liquidez, etcétera.

Las *ecuaciones tecnológicas* reflejan las condiciones en que se desarrolla un proceso de fabricación o técnica en general. Son ejemplos típicos las funciones de producción que indican la relación entre varios insumos y el producto total.

Las *ecuaciones institucionales o legales* reflejan los efectos que producen en un modelo económico, la existencia de leyes y organismos que encauzan de una manera determinada la actividad económica y en ese sentido la condicionan. Así sucede, por ejemplo, con los impuestos, reservas legales bancarias, tasas de descuento, etc., a los que debe ajustarse la oferta monetaria.

Los tres tipos de ecuaciones analizados afirman proposiciones que son verificables empíricamente mientras que los dos tipos restantes (ecuacio-

nes de definición y de equilibrio móvil) son ciertas por definición y por hipótesis o supuesto, respectivamente.

En efecto, una *ecuación de identidad* afirma una igualdad que siempre se cumple por definición de las variables intervinientes. Por ejemplo, la ecuación del ingreso nacional como la suma del consumo y la inversión.

Por su parte, las ecuaciones de *equilibrio móvil* son ciertas debido al supuesto de equilibrio que se postula entre sus variables. Así un modelo puede contener una ecuación que afirme la igualdad entre la oferta y la demanda de un bien o servicio, en situación de equilibrio. Esta relación se cumple por la hipótesis planteada de equilibrio en el mercado pero no implica que siempre ha de verificarse la igualdad entre la demanda y la oferta de dicho bien o servicio.

Dijimos ya que las ecuaciones son relaciones entre variables. La clasificación de las variables que intervienen en los modelos económicos juega un papel trascendental para determinar si el modelo es completo o no. O sea, si el modelo tiene solución numérica o no. Sobre esto volveremos más adelante al tratar las características lógicas en la construcción de los modelos.

Las variables se califican en dos grandes categorías: a) las variables sistemáticas; y b) las variables aleatorias o residuales.

Las *variables sistemáticas* son aquellas a las cuales se les puede asignar con cierta certeza valores definitivos, estando relacionadas entre ellas de un modo ordenado y predictivo. Las variables sistemáticas comprenden las variables endógenas y las predeterminadas.

Las *variables endógenas* son aquellas cuyos valores van a ser determinados por la solución del sistema de ecuaciones que constituye el modelo. O sea, son las llamadas variables dependientes de la terminología matemática y constituyen las incógnitas del problema.

Las *variables predeterminadas* son aquellas cuyos valores no se obtienen por la solución del modelo sino de fuera del mismo. Son las variables explicativas o también llamadas independientes en las funciones matemáticas y que se clasifican en dos subcategorías: a) variables exógenas; y b) variables endógenas con rezago. Las *variables exógenas* son completamente independientes del sistema mientras que las *variables endógenas con rezago*, si bien pueden utilizarse para explicar, son aquellas que para el mismo periodo de tiempo en que se elabora el modelo son endógenas, pero el hecho de estar desplazadas en la unidad de tiempo permite conocer sus valores y utilizarlas como explicativas. O sea, generalmente existe autocorrelación temporal entre las variables endógenas y las endógenas con rezago. Esta clasificación es de gran interés en la estimación de los parámetros de los modelos uniecuacionales por el método de los mínimos

cuadrados, ya que el mismo deja de poseer la propiedad de insesgabilidad cuando se utilizan como variables explicativas las variables endógenas con rezago.

Otra categoría muy importante la constituyen las *variables aleatorias, residuales o estocásticas*.

La presencia de esta variable convierte a los modelos en probabilísticos por oposición a los modelos deterministas.

Estas variables juegan un papel muy importante en los modelos de las ciencias sociales, en particular, en los económicos, donde las relaciones de causalidad entre las variables no se verifican en el cien por cien de los casos sino con una cierta probabilidad, debido a la presencia del azar en la conducta humana.

Estas variables aleatorias o residuales cumplen con la misión de recoger los errores originados en:

- a) La formulación incompleta de la teoría debido a la exclusión de variables y ecuaciones del modelo que no se consideran relevantes;
- b) La incompleta especificación matemática de las ecuaciones, que en la mayoría de los modelos económicos se suponen lineales; y
- c) La presencia de variables agregadas y sus errores de medición.

Ilustraremos los conceptos enunciados con un modelo que puede representar en forma muy agregada el mercado real y el mercado monetario de una economía. Sea,

- (1) $C_t = a_0 + a_1 Y_t + a_2 C_{t-1} + u_{1,t}$ (función consumo)
- (2) $I_t = \beta_0 + \beta_1 (Y_{t-1} - Y_{t-2}) - \beta_2 r_{t-1} + u_{2,t}$ (función inversión)
- (3) $Y_t = C_t + I_t + G_t$ (ecuación del ingreso nacional)
- (4) $L_t = \lambda_0 + \lambda_1 Y_t - \lambda_2 r_t + u_{3,t}$ (función de preferencia por la liquidez)
- (5) $M_t = \omega_0 + \omega_1 Y_t + u_{4,t}$ (función de oferta monetaria)
- (6) $L_t = M_t$ (ecuación de equilibrio entre oferta monetaria y demanda monetaria)

Las tres primeras ecuaciones se refieren al mercado de la producción y el conjunto de las tres últimas ecuaciones representa el mercado monetario.

La ecuación (1) es del comportamiento de los consumidores en función del ingreso nacional Y_t y del consumo nacional del periodo precedente C_{t-1} .

La ecuación (2) también es de comportamiento pero de la inversión

inducida, ahora en función del incremento del ingreso nacional del periodo precedente ($Y_{t-1} - Y_{t-2}$) y de la tasa de interés del periodo precedente r_{t-1} .

La ecuación (3) es de identidad o definición del ingreso nacional como la suma del consumo nacional, la inversión privada total y los gastos públicos G_t .

La ecuación (4) es del comportamiento de los demandantes de dinero (preferencia por la liquidez) en función del ingreso nacional Y_t y la tasa de interés r_t .

La ecuación (5) es del comportamiento de la oferta monetaria en función del ingreso nacional.

La ecuación (6) es de equilibrio móvil por la cual se supone la igualdad entre la demanda y la oferta de dinero a fin de determinar la tasa de interés bancaria r_t .

Respecto a las variables del modelo, son variables endógenas C_t , I_t , Y_t , L_t , M_t y r_t .

Son variables endógenas con rezago C_{t-1} , Y_{t-1} , Y_{t-2} y r_{t-1} .

Es variable exógena G_t .

Son variables aleatorias o residuales $u_{1,t}$; $u_{2,t}$; $u_{3,t}$ y $u_{4,t}$.

Veamos ahora otro de los elementos que integran un modelo, o sea, los parámetros. *Los parámetros* son coeficientes cuyos valores numéricos quedan estimados en la solución del modelo. Ellos tienen un significado económico concreto. En el ejemplo anterior son parámetros a_0 que representa el consumo autónomo, a_1 que es la propensión marginal parcial a consumir, a_2 que mide la velocidad de cambio en el consumo actual ante cambios en el consumo del periodo precedente; β_0 que es la parte de la inversión inducida considerada autónoma respecto a los incrementos del ingreso, β_1 que es el acelerador y β_2 la velocidad con que reacciona la inversión inducida ante cambios en la tasa de interés; λ_0 es la demanda monetaria autónoma, λ_1 la velocidad en que la demanda de dinero reacciona ante cambios en el ingreso y λ_2 la velocidad con que esta demanda de dinero reacciona ante cambios en la tasa de interés; ω_0 es la oferta de dinero autónoma y ω_1 nos mide la velocidad de cambio de la oferta ante cambios en el ingreso.

3. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE UN MODELO

Las características relevantes de un modelo son:

1. Características lógicas

{	hipótesis
}	tesis

$$2. \text{ Características empíricas } \begin{cases} \text{generalidad} \\ \text{validez} \end{cases}$$

Las *características lógicas* hacen a la construcción ordenada y coherente de un modelo respondiendo al esquema de verdadero o falso de la lógica formal pero son completamente independientes de la validez empírica que el mismo pueda tener.

Por *hipótesis* se entiende el conjunto de supuestos o proposiciones iniciales referentes a la conducta de los sujetos de la actividad económica en relación a un orden institucional y a una estructura tecnológica dados. El conjunto de las hipótesis debe cumplir con dos requisitos indispensables para que el modelo se considere completo, esto es, pueda admitir solución. Estos requisitos son consistencia interna e independencia.

Por consistencia se entiende que no debe haber contradicción entre los diferentes postulados o proposiciones iniciales que integran el conjunto de las hipótesis.

Por independencia se entiende que cada postulado no puede ser deducido como proposición final de ninguno de los restantes.

Como en economía se trabaja frecuentemente con modelos o sistemas de ecuaciones lineales, las propiedades de independencia y de consistencia podemos expresarlas más rigurosamente como sigue:

Dado un sistema de m ecuaciones lineales no-homogéneas con n incógnitas, siendo $m > n$, $m = n$, $m < n$ puede representarse matricialmente como:

$$(7) \quad AX = B \quad \text{o bien} \quad AX - B = 0$$

Si a la matriz A la descomponemos en n vectores de orden m ;

$$(8) \quad \begin{aligned} A_1 &= \{a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m,1}\} \\ A_2 &= \{a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m,2}\} \\ &\vdots \\ A_n &= \{a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{m,n}\} \end{aligned}$$

Se dice, entonces, que el vector de orden m

$$(9) \quad \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_n A_n$$

donde las λ son parámetros arbitrarios, pertenecientes a un campo numérico, F , es una combinación lineal de los vectores $A_1, A_2, \dots, A_n$ todos ellos de orden m .

Teorema I: (Independencia) Los vectores $A_1 A_2 \dots A_n$ son linealmente independientes dentro de un campo numérico F si,

$$(10) \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i A_i = 0$$

solamente cuando todos los λ_i son ceros.

Teorema II: (Rango) El rango de una matriz A de orden $m \times n$ ($r[A]$) es el máximo número de vectores linealmente independientes. En otras palabras, el rango de una matriz está dado por el determinante de mayor orden no nulo.

Teorema III: (Consistencia) Un sistema $AX - B = 0$ de m ecuaciones lineales con n incógnitas es consistente si y solamente si la matriz de coeficientes A y la matriz aumentada $[AB]$ tienen el mismo rango.

Esto implica que el vector B debe ser una combinación lineal de las columnas de A .

Teorema IV: (Consistencia) Si el sistema $AX - B = 0$ es consistente y pertenece a F puede tener una única solución o infinitas soluciones. Si tiene una única solución ésta pertenece a F . Si tiene infinitas soluciones sólo la solución completa pertenece a F . Luego, en el caso de infinitas soluciones, el sistema tiene soluciones que pertenecen a F y soluciones que no pertenecen a F sino a otro campo numérico que contiene a F . Si el sistema no es consistente no tiene solución alguna.

Una vez cumplido el requisito de la consistencia o sea $r(A) = r(AB)$ para saber si el sistema tiene una única solución o infinitas soluciones es necesario conocer el rango de la matriz A .

Teorema V: Si el $r(A) = n$ (número de variables dependientes o endógenas) el sistema tiene una única solución.

Teorema VI: Si el $r(A) < n$ (número de variables dependientes o endógenas) el sistema tiene infinitas soluciones.

Teorema VII: Si el $r(A) = k < m$ (número de ecuaciones): $m-k$ ecuaciones del sistema son combinaciones lineales de las k restantes. Estas $m-k$ ecuaciones se dice que son redundantes y pueden eliminarse del modelo sin que afecte su solución.

La construcción de los modelos económicos generalmente requieren una solución única para lo cual se exige el cumplimiento del Teorema III y el Teorema V. Ello supone como condición necesaria que el número de variables endógenas sea igual al número de ecuaciones planteadas y como condición necesaria y suficiente que la matriz de coeficientes A sea no singular o sea, su determinante distinto de cero.

Ilustraremos estos conceptos que hacen a la independencia y consis-

tencia de las hipótesis con ejemplos correspondientes a dos tipos generales de modelos. Los llamados modelos interdependientes introducidos por T. Haavelmo en 1943 y los modelos recursivos o de cadenas causales sistematizados por H. Wold, [Ref. 10].

La diferencia fundamental entre ambos estriba en que los modelos de cadenas causales presentan una matriz de coeficientes triangular y por lo tanto son siempre completos, es decir tienen solución. En cambio, los modelos interdependientes no tienen una matriz de coeficientes triangular y por lo tanto su solución está determinada por la no singularidad de su matriz.

Veamos a continuación ejemplos de cada uno de ellos.

Sea un modelo interdependiente del ingreso nacional que toma en consideración los impuestos totales.

$$(11) \quad C_t = a_0 + a_1 (Y_t - T_t) + u_{1,t}; \quad 0 < a_1 < 1$$

$$(12) \quad T_t = \lambda_0 + \lambda_1 Y_t + u_{2,t}; \quad 0 < \lambda_1 < 1$$

$$(13) \quad Y_t = C_t + I_t + G_t$$

donde

C_t = consumo nacional

T_t = impuestos totales

Y_t = ingreso nacional

G_t = gasto público en bienes y servicios.

Despejando las variables endógenas resulta.

$$(14) \quad C_t - a_1 Y_t + a_1 T_t = a_0 + u_{1,t}$$

$$(15) \quad T_t - \lambda_1 Y_t = \lambda_0 + u_{2,t}$$

$$(16) \quad Y_t - C_t = I_t + G_t$$

En forma matricial y sin considerar el vector de las variables aleatorias u , tenemos:

$$(17) \quad \begin{bmatrix} 1 & a_1 & -a_1 \\ 0 & 1 & -\lambda_1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_t \\ T_t \\ Y_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ \lambda_0 \\ I_t + G_t \end{bmatrix}$$

En forma compacta, la (17) puede simbolizarse como,

$$(18) \quad AX = B$$

El $r(A) = r(AB) = 3$, siempre que la matriz de coeficientes A sea no singular, es decir que $a_1(1 - \lambda_1) \neq 1$ por ser de $t \ A = 1 - a_1(1 - \lambda_1)$. Luego, la matriz será singular si y solamente si $\lambda_1 = 1 - \frac{1}{a_1}$. En caso

contrario, será no singular y el modelo cumple con la propiedad de la consistencia y la de solución única ya que $r(A) = r(AB) = n$ (número de variables endógenas del modelo).

A continuación ilustramos con un modelo recursivo o de cadenas causales.

Sea un modelo de oferta y demanda de un producto industrial incluyendo el sector de los intermediarios.

$$(19) \quad D_t = a_0 - a_1 P_t + a_2 Y_t + a_3 Z_t + u_{1,t} \quad a_1 > 0$$

$$(20) \quad S_t = \beta_0 + \beta_1 P_{t-1} - \beta_2 C_{t-1} + u_{2,t} \quad \beta_1 > 0$$

$$(21) \quad P_t = P_{t-1} + \lambda (D_{t-1} - S_t) + u_{3,t} \quad \lambda > 0$$

siendo

D_t = demanda del bien

P_t = precio por unidad del bien

Y_t = ingreso nacional

Z_t = gastos en publicidad

S_t = oferta del bien

P_{t-1} = precio por unidad del bien en el período precedente

C_{t-1} = costos por unidad de producción en el período precedente

En forma matricial nuevamente sin considerar el vector de las variables aleatorias el modelo resulta:

$$(22) \quad \begin{bmatrix} 1 & a_1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_t \\ P_t \\ S_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 + a_2 Y_t + a_3 Z_t \\ P_{t-1} + \lambda D_{t-1} \\ \beta_0 + \beta_1 P_{t-1} - \beta_2 C_{t-1} \end{bmatrix}$$

Que podemos simbolizarlo compactamente como:

$$(23) \quad AX = B$$

Rápidamente se observa que $r(A) = r(AB) = 3$.

O sea que cumple con el requisito de la consistencia y además que tiene una única solución.

El modelo recibe el nombre de recursivo pues el proceso de solución consiste en estimar el valor de una de las variables endógenas en una ecuación que queda perfectamente determinada por sus variables independientes y de allí se lleva a las ecuaciones restantes para la solución total. En nuestro ejemplo, la oferta S_t queda perfectamente estimada al conocerse el precio P_{t-1} y los costos C_{t-1} . Determinada la oferta, se lleva su

valor a la ecuación del precio P_t y una vez calculado éste, se puede conocer la demanda D_t de la ecuación (19).

Veamos ahora qué se entiende por tesis. *Tesis* es el conjunto de proposiciones finales o conclusiones referentes a los sujetos económicos, deducido a partir de las hipótesis. Las tesis o conclusiones obtenidas deben ser lógicamente consistentes con el conjunto de las hipótesis, o sea debe haber una afirmación única de verdad o falsedad de nuestros resultados.

Todo modelo que cumple con las características lógicas no necesariamente cumple con las características empíricas.

Las características empíricas miden el grado en que el modelo se ajusta a la realidad que pretende describir o explicar, haciendo tanto a la hipótesis como a la tesis.

Se clasifican en dos subcategorías: la generalidad y la validez.

La *generalidad* es una medida de la realidad de la hipótesis y la *validez* lo es de la tesis.

Para ello el modelo es sometido a análisis, etapa esencialmente econométrica. Por diferentes métodos estadísticos se analiza la compatibilidad tempo-espacial de la estructura misma del modelo. Por ejemplo, si la especificación matemática de las ecuaciones permite un buen ajuste de los valores observados o no; si una o varias variables omitidas de una ecuación o del modelo pueden contribuir o no a explicar significativamente el sector de actividad considerado; si las variables que se incluyeron en el modelo son realmente relevantes o no, etc. Esta etapa de análisis permite entonces rechazar, confirmar o modificar el modelo en función de su correspondencia con la realidad tempo-espacial que se considera. La correspondencia no es absoluta sino que se expresa probabilísticamente.

Luego, el cumplimiento de las características lógicas y empíricas es condición necesaria y suficiente para que el modelo tenga viabilidad operacional, o sea pueda ser utilizado de acuerdo con los fines prácticos para los que fuera construido. Estos fines prácticos son: *a)* descripción; *b)* explicación; *c)* predicción; y *d)* decisión. Tanto los modelos descriptivos como los explicativos sirven para predecir. Aunque por lo general se reserva el nombre de predicción cuando el modelo *previamente* explica una realidad y el de proyección si solamente describe. Para utilizar un modelo con fines de decisión éste debe necesariamente ser explicativo, los modelos descriptivos no pueden emplearse para este objetivo.

La formulación de modelos que además de describir y explicar una realidad puedan ser utilizados para predecir o tomar decisiones exige contemporáneamente el desarrollo simultáneo de un conjunto de requisitos que podemos resumir como sigue [Ref. 5]:

- 1) Formación humanista del economista;
- 2) Formación matemática y estadística del economista;
- 3) Desarrollo de las Matemáticas Sociales y de los métodos de cálculo numérico conjuntamente con el perfeccionamiento tecnológico de los instrumentos de cómputo; y
- 4) Información estadística (series) abundantes y precisas.

La formación integral humanista del economista le permitirá ubicar su ciencia dentro del contexto de las ciencias sociales, distinguiendo sus características propias y acentuando su relativismo. La concepción moderna de la economía ya no es la de ciencia de la riqueza en un sentido estricto sino que se amplía como el de ciencia social. Se hace necesario un claro entendimiento de las consecuencias que la toma de decisiones económicas trae aparejado en los otros aspectos que integran la vida del hombre (sociales, culturales, políticos, religiosos, etc.). La ciencia económica debe rechazar toda pretensión de cientificismo, cuando esto le signifique construcción definitiva a-histórica y a-espacial de sus teorías, mediante la única consideración de los requerimientos lógicos (hipótesis y tesis).

El progreso en el cumplimiento de las características lógicas y empíricas de una teoría requiere a su vez el conocimiento de los instrumentos cuantitativos de análisis (Estadística y Matemáticas) del economista que le permitan juzgar sobre la elección de las variables relevantes y la especificación matemática de las ecuaciones.

A su vez, la formulación de modelos más objetivos y comprensivos exige el descubrimiento de nuevos teoremas matemáticos, o sea, la ampliación del dominio de las Matemáticas Sociales, conjuntamente con el desarrollo de los instrumentos de cómputo numérico.

Por último, para hacer óptima la combinación de las tres exigencias aquí consideradas, la cuarta es de vital importancia. Si se cuenta con información estadística suficiente en cantidad, calidad y periodo de tiempo, será posible el avance de la construcción de modelos con generalidad y validez haciendo más fecundo todo análisis.

REFERENCIAS

- [1] A. J. Ayer: *The Foundation of the Empirical Knowledge*, London, McMillan Co, 1964.
- [2] R. B. Braithwaite: *Scientific Explanation*, New York, Harper and Row Pub. 1965.
- [3] M. Brennan: *Preface to Econometrics*, South Western Pub. Co. 1965.

- [4] C. Dagum: "On Methods and Purposes in Econometric Model Building" *Zeitschrift für Nationalökonomie* 28, Viena, 1968. pp. 381-398.
- [5] C. Dagum: "Bases y Principios para la Elaboración de Modelos en la Ciencia Económica", *METRON*, Vol. XXV. N. 1-4, Universidad de Roma, 1966, pp. 401-435.
- [6] P. G. Frank: "The Variety of Reasons for the Acceptance of Scientific Theories" New York, *The Validation of Scientific Theories*, Collier Books, 1966.
- [7] E. Nagel: *The Structure of Science*, New York, Routledge, 1961.
- [8] R. Stone: "The Analysis of Economic Systems" en *Le Role de L'Analyse Econometrique dans le Formulations de Plans de Developpement*, Amsterdam North Holland Pub. 1965.
- [9] J. Tinbergen: *Política Económica*, Fondo de Cultura Económica, México, 2ª Edición, 1968.
- [10] H. Wold: *Econometric Model Building*, Amsterdam, North Holland Pub. 1964.